

презентации по лаборатонной работе №2: Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Эйвази Мани

06.октябрь.2026

Содержание

презентации по лаборатонной работе №2	3
Цели и задачи работы	3
Цель лабораторной работы	3
Процесс выполнения лабораторной работы	4
Создание учётной записи пользователя guest	4
Вход в систему от имени пользователя guest	5
Просмотр учётной записи в файле /etc/passwd	6
Проверка расширенных атрибутов директорий в /home	7
Создание поддиректории dir1	8
Снятие атрибутов с директории dir1	9
Попытка создания файла в директории dir1	10
Таблица «Установленные права и разрешённые действия»	11

Минимально необходимые права для операций внутри директории dir1	12
Выводы по проделанной работе	13
Вывод	13



презентации по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Создание учётной записи пользователя guest

- От имени администратора (root) создана учётная запись пользователя guest командой `useradd guest`.
- Задан пароль для пользователя guest командой `passwd guest`. При вводе короткого пароля система выдала предупреждение «BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters», после повторного ввода пароль был успешно обновлён

```
root@localhost:/home/manieyvazi# whoami
root
root@localhost:/home/manieyvazi# useradd guest
root@localhost:/home/manieyvazi# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 1 — Создание пользователя guest и установка пароля

Вход в систему от имени пользователя guest

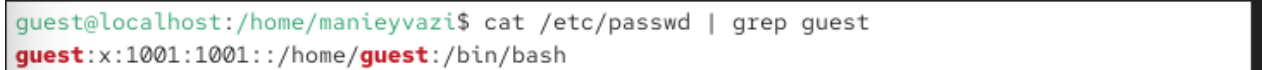
- Выполнен вход от имени пользователя guest командой `su guest`.
- Определена текущая директория командой `pwd` — `/home/manieyvazi`, что не является домашней директорией пользователя guest.
- Выполнен переход в домашнюю директорию пользователя guest.
- Уточнено имя пользователя командой `whoami` — guest.
- Командой `id` получены сведения: `uid=1001(guest), gid=1001(guest), groups=1001(guest)`.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# su guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ pwd
/home/manieyvazi
guest@localhost:/home/manieyvazi$ whoami
guest
guest@localhost:/home/manieyvazi$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2 — Вход под пользователем guest и определение его идентификаторов

Просмотр учётной записи в файле `/etc/passwd`

- Просмотрен файл `/etc/passwd` с помощью команды `cat /etc/passwd | grep guest`.
- Найдена учётная запись: `guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash`.
- Определены `uid=1001` и `gid=1001`, которые совпадают со значениями, полученными ранее командой `id`.



```
guest@localhost:/home/manieyvazi$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
```

Рис. 3 — Поиск учётной записи `guest` в файле `/etc/passwd`

Проверка расширенных атрибутов директорий в /home

- Выполнена команда `lsattr /home` для просмотра расширенных атрибутов поддиректорий.
- Для директории `/home/manieyvazi` получен отказ в доступе: «Permission denied While reading flags».
- Расширенные атрибуты директории `/home/guest` — пустые (все атрибуты сняты).
- Увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей не удалось из-за недостатка прав.

```
guest@localhost:/home/manieyvazi$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/manieyvazi
----- /home/guest
```

Рис. 4 — Просмотр расширенных атрибутов директорий в /home

Создание поддиректории `dir1`

- В домашней директории создана поддиректория `dir1` командой `mkdir dir1`.
- Командой `lsattr` определено, что расширенные атрибуты на `dir1` не установлены.
- Командой `ls -l` определены права доступа: `drwxr-xr-x (755)` — владелец имеет права `rwX`, группа и остальные — `r-X`.

```
guest@localhost:~$ mkdir dir1
guest@localhost:~$ ls
dir1
guest@localhost:~$ lsattr
----- ./dir1
guest@localhost:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Sep  3 11:23 dir1
guest@localhost:~$ █
```

Рис. 5 — Создание директории `dir1` и проверка её прав и атрибутов

Снятие атрибутов с директории dir1

- С директории dir1 сняты все атрибуты командой `chmod 000 dir1`.
- Командой `ls -l` проверена правильность выполнения: права изменились на `d-----`.

```
guest@localhost:~$ chmod 000 dir1
guest@localhost:~$ ls -l
total 0
d----- . 2 guest guest 6 Sep  3 11:23 dir1
guest@localhost:~$
```

Рис. 6 — Снятие всех прав с директории dir1

Попытка создания файла в директории dir1

- Выполнена команда `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`.
- Получен отказ: «bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied».
- Причина отказа: на директории dir1 отсутствуют права на запись (w) и выполнение (x), поэтому создание файла невозможно.
- Командой `ls -l /home/guest/dir1` подтверждено, что файл file1 не создан (также получен отказ в доступе).
- Попытка перейти в директорию `cd dir1` также завершилась отказом «Permission denied». (Отказ в создании файла и переходе в директорию dir1)

```
guest@localhost:~$ chmod 000 dir1
guest@localhost:~$ ls -l
total 0
d----- . 2 guest guest 6 Sep  3 11:23 dir1
guest@localhost:~$
```

Рис. 7

Таблица «Установленные права и разрешённые действия»

- Опытным путём определено, какие операции разрешены при различных правах на директорию и файл.

Права ди- ректории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Переименование файла	Просмотр файлов	Смена ди- ректории	Чтение файла	Запись в файл
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-
d -x- (100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-
d rwx- (700)	(000)	+	+	+	+	+	-	-

(Результаты эксперимента по проверке прав доступа)

Минимально необходимые права для операций внутри директории **dir1**

- На основании заполненной таблицы определены минимально необходимые права:

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	—x (100) или rwx (700)	(000)
Удаление файла	—x (100) или rwx (700)	(000)
Переименование файла	—x (100) или rwx (700)	(000)
Просмотр файлов в директории	r-x (500) или rwx (700)	(000)
Смена директории	—x (100)	(000)
Чтение файла	—x (100)	r— (400)
Запись в файл	—x (100)	-w- (200)

(Определение минимально необходимых прав)

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов и закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в ОС Linux. Была создана учётная запись пользователя `guest`, изучены команды `pwd`, `whoami`, `id`, `cat /etc/passwd`, `lsattr`, `ls -l`, `chmod`. Опытным путём установлено, что для выполнения операций внутри директории необходимы права на выполнение (x), а для создания и удаления файлов — также права на запись (w). Продемонстрировано, что при отсутствии прав доступа (`chmod 000`) владелец директории не может создавать файлы, просматривать содержимое и переходить в неё. Полученные результаты согласуются с целью работы.